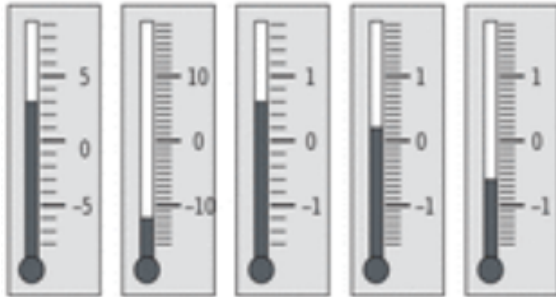


Nombres relatifs

Découvrir les nombres relatifs

Exercice 1.

Quelle est la température indiquée par chacun des thermomètres ?



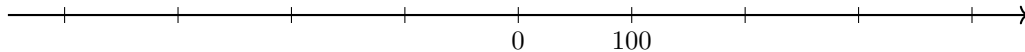
Exercice 2.

Colorie le mercure du thermomètre pour indiquer la température qui correspond.



Exercice 3.

Sur l'axe chronologique ci dessus, place le plus précisément possible les événements suivants :



T : le temple de Jérusalem est détruit en 70 après J.-C.

J : Jules César naît en 100 avant J.-C.

C : Constantin crée Constantinople en 324 après J.-C.

A : Alexandre le Grand meurt en 323 avant J.-C.

Exercice 4.

Entoure en bleu les nombres positifs et en rouge les nombres négatifs.

+12	+2	$\frac{12}{154}$	-17	+34,2	-54,7	$-\frac{128}{15}$
-0,001	$\frac{5}{100}$	0	12,6	-1,18	0,05	48 000

Exercice 5.

Complète avec le mot qui convient :

« positif » « négatif » « plus » « relatifs » « opposé » « moins »

1. -3; +5; -9,3; 100,7 et 0 sont des nombres
2. Le nombre +5 est un nombre
3. Il peut aussi s'écrire sans le signe
4. Le nombre -5 est un nombre
5. On ne peut pas supprimer le signe
6. -2,7 est de +2,7.

Exercice 6.

L'axe ci contre est gradué pour que 2cm correspondent à 100m. Place le mieux possible les hauteurs et profondeurs suivantes

M : 200m est environ la hauteur de la tour Montparnasse à Paris

C : Carlos Coste, Vénézuélien, a établi en septembre 2005 un nouveau record mondial en apnée avec une plongée à 105m.

T : dans le golfe de Saint Laurent (Québec), la fosse marine de Tadoussac a une profondeur de 200m.

B : la butte de Montmartre domine tout Paris de ses 130m.

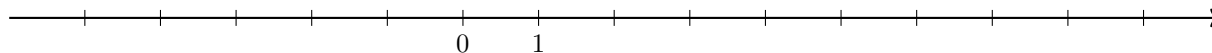
R : la profondeur de la rade de Villefranche-sur-Mer est d'environ 280m.

Comparer des nombres relatifs

Exercice 7.

Droite graduée et entiers

1. Sur la droite graduée ci dessous, place les points $A(+8)$, $B(-2)$, $C(+3)$, $D(-5)$ et $E(+2)$.

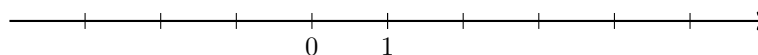


2. En examinant la position des points A , B , C , D et E sur cette droite graduée, complète par < ou > :
 a. $2 \dots -2$ b. $+2 \dots -5$ c. $-2 \dots -5$ d. $+8 \dots -2$ e. $-5 \dots +3$
3. Range dans l'ordre croissant : +8, -2, +3, -5 et +2.

Exercice 8.

Droite graduée et décimaux

1. Sur la droite graduée, d'unité de longueur le centimètre, place les points $A(+0,8)$, $B(-2,3)$, $C(+3,5)$, $D(+5,4)$ et $E(-1,6)$.



2. En examinant la position des points A , B , C , D et E sur cette droite graduée, range dans l'ordre décroissant : +0,8, -2,3, +3,5, +5,4 et -1,6.

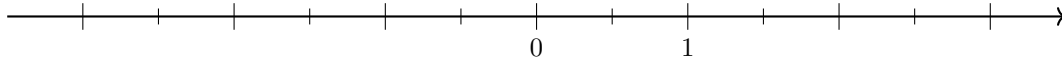
Exercice 9.

Distance à zéro.

1. Complète le tableau suivant :

Nombre	+1,5	-0,5	+2,7	-2,8	-1,3
Distance de ce nombre à zéro					

2. Sur l'axe gradué ci-dessous, place un point
- A
- dont la distance à l'origine
- O
- est de 2,5 unités



Combien de possibilité y a-t-il ?

Exercice 10.Complète par $<$, $>$ ou $=$

1. $10 \dots \dots +3$ 2. $-8 \dots \dots 0$ 3. $0 \dots \dots -4$ 4. $+3 \dots \dots 0$
 5. $-7 \dots \dots -8$ 6. $+250 \dots \dots +205$ 7. $-82 \dots \dots -83$ 8. $-205 \dots \dots -2050$

Exercice 11.Complète par $<$, $>$ ou $=$

1. $+5,34 \dots \dots +3,5$ 2. $0,05 \dots \dots 1$ 3. $-8,51 \dots \dots -8,5$ 4. $11,9 \dots \dots +11,9$
 5. $3,14 \dots \dots -1,73$ 6. $-9,27 \dots \dots -9,27$ 7. $+8,64 \dots \dots -8,64$ 8. $-14,39 \dots \dots +14,4$

Exercice 12.

Barre l'intrus dans chacun des cas.

1. $-9,84 < -9,72 < -9,67 < -9,78 < -9,18$ 2. $-2,5 < -2,498 < -2,499 < +1,54 < +1,55$
 3. $-10,1 > -10,02 > -10,2 > -10,22 > -10,222$

Exercice 13.

Ordre croissant - Ordre décroissant

1. Range dans l'ordre croissant les nombres : $+3; -7; -8; +7; +14; +8; -9,0$
 2. Range dans l'ordre croissant les nombres : $+5,0; +2,7; -2,6; -3,1; +7,1; -8,3; -0,2$
 3. Range dans l'ordre décroissant les nombres : $-10; +14; -8; -3; +4; +17; -11$
 4. Range dans l'ordre décroissant les nombres : $-10,6; +14,52; -8,32; -3,8; +4,2; +14,6; -8,3$

Exercice 14.

Complète par des nombres relatifs

1. $-6,4 < \dots \dots < \dots \dots < \dots \dots < -5,8$ 2. $-123 > \dots \dots > -124 > \dots \dots > -125$
 3. $-0,52 < \dots \dots < \dots \dots < \dots \dots < -0,5$ 4. $-6,1 > \dots \dots > -6,2 > \dots \dots > -6,29$

Exercice 15.

Donne tous les entiers relatifs compris entre :

1. -2 et 5 2. -8 et -2 3. -15 et -20

Exercice 16.

Encadre par deux entiers relatifs consécutifs.

1. $\dots < -2,3 < \dots$ 2. $\dots < +4,2 < \dots$ 3. $\dots > +0,14 > \dots$
 4. $\dots > -0,14 > \dots$ 5. $\dots < -0,98 < \dots$ 6. $\dots > -12,4 > \dots$

Exercice 17.

Opposés

1. Écris l'opposé de chaque nombres :

Nombre	-2,3	+7	-0,6	-5,2	+1,4
Opposé					

2. Range ces nombres et leurs opposés dans l'ordre croissant.

Exercice 18.

Saïd dit : « Je peux trouver un nombre entier relatif inférieur à $-7,1$ et supérieur à $-6,8$ ». Si Saïd dit vrai, donne un nombre qui convienne. Sinon modifie la phrase de Saïd pour qu'elle devienne vraie.

Exercice 19.

Donne tous les chiffres qui on pu être caché par la fleur (♣) pour que les inégalités soient justes.

1. $-105,2\clubsuit < -105,24$ 2. $-6052,53 > -6052,\clubsuit 2$
 3. $+525,\clubsuit > -525,7$ 4. $-0,05 < -0,0\clubsuit 1$

Exercice 20.

Complète par $<$, $>$ ou $=$

1. $\frac{1}{3} \dots -\frac{7}{9}$ 2. $-\frac{14}{35} \dots -\frac{2}{35}$ 3. $-\frac{1}{3} \dots -\frac{7}{9}$ 4. $-\frac{3,2}{6,4} \dots -\frac{8}{6}$
 5. $8 + \frac{1}{3} \dots 9 - \frac{2}{3}$ 6. $-\frac{3}{7} \dots -\frac{3}{14}$ 7. $-\frac{4,2}{2} \dots -\frac{9,6}{3}$ 8. $-\frac{6}{5} \dots -\frac{7}{4}$